DIC05
Miller 電容效應

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依據 Lab 5 (PDF 21–23 頁) 觀察三級 CMOS 中第二級的 Miller 耦合，量化過衝、欠衝及負載的影響。

2 Spec 對照

講義要求 (PDF 頁)	實作	驗證與界線
步驟 1：三個反相器，觀察第二級突波 (21–23)	01_miller，case 0	已模擬，原生寄生電容保留
步驟 2：加入並改變 C_c (22–23)	case 1–3：2/5/10 fF	含講義 5 fF，已量峰值
問題：加大輸出負載 (23)	case 4–5：加 10/40 fF	固定 $C_c = 5$ fF 比較

3 電路與設計推導

三個反相器皆採 $W_n/W_p/L = 0.6/1.8/0.25\,\mu$m。$C_c$ 接在第二級輸入與輸出之間；第三級始終保留為閘極負載，額外 C_L 接至地。近似耦合關係為 $\Delta V_o \approx C_c \Delta V_i/(C_c + C_{\text{out}})$，僅供解釋，實際值由非線性 MOS 模型決定。原始分散的電容案例改為可比對的參數案例，並補上原始程式缺少的尖峰與邊緣量測。

4 模擬設定

本次為使用另行提供模型的教學改寫，電源為 1.0 V、溫度為 25 °C。保留講義指定的拓樸、負載及比較尺寸；原講義的 2.5 V 製程結果不是本次模型的驗收數值。1 V 僅是模擬條件，不能視為模型的安全額定。所有 MOS 的 Bulk 明確接至相應電源軌。

HSPICE S-2021.09 使用 RUNLVL=6；保存波形、列印資料及原生量測。圖表由本次數據重繪；CSV 保存於各 Lab 的 results。完成模擬表示求解成功，並不代表製程可靠度已驗證。加密模型仍有被抑制的警告；既有診斷未取得可判讀的進一步內容，因此不宣稱警告無害或全部模型限制已滿足。

輸入邊緣 0.1 ns，延遲 1 ns、高電位寬度 2 ns、週期 5 ns；暫態 10 ns、列印步距 1 ps。峰值量測窗 0.8–5 ns，rise/fall 定義為 10–90% / 90–10%。

5 結果與規格檢查

六個案例皆正常結束，無 error 或失敗量測。C_L 是第三級閘極負載之外的額外電容。

C_c (fF)	C_L (fF)	Over (mV)	Under (mV)	t_r (ps)	t_f (ps)
0	0	123.09	83.47	133.70	76.70
2	0	154.03	130.47	155.08	99.82
5	0	188.80	182.72	189.49	133.95
10	0	227.81	237.61	250.08	190.65
5	10	143.98	142.61	279.78	178.15
5	40	80.57	80.85	558.95	318.36

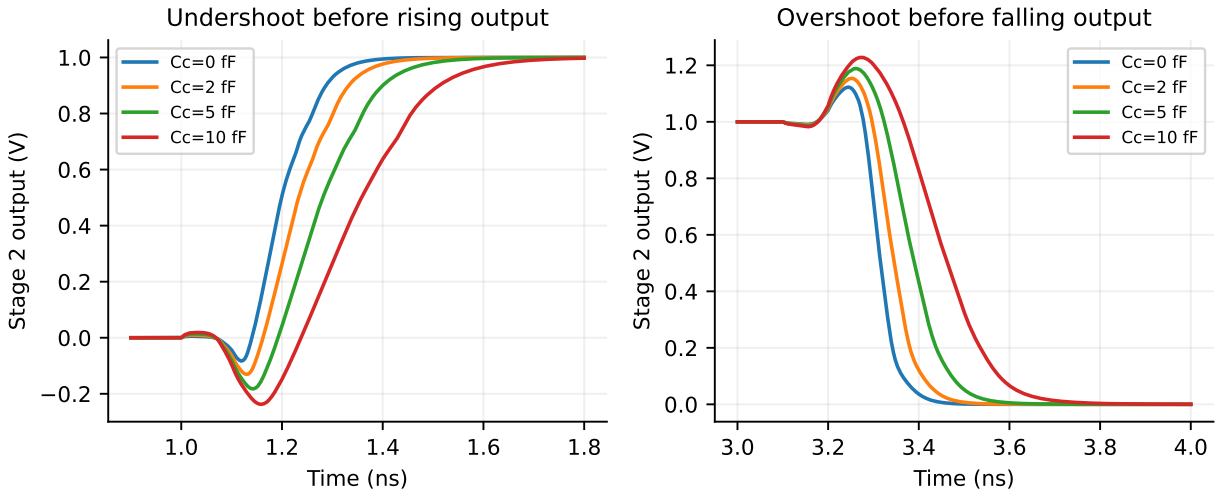


Figure 1: 第二級輸出的轉換與尖峰；由本次 HSPICE 數據重繪。

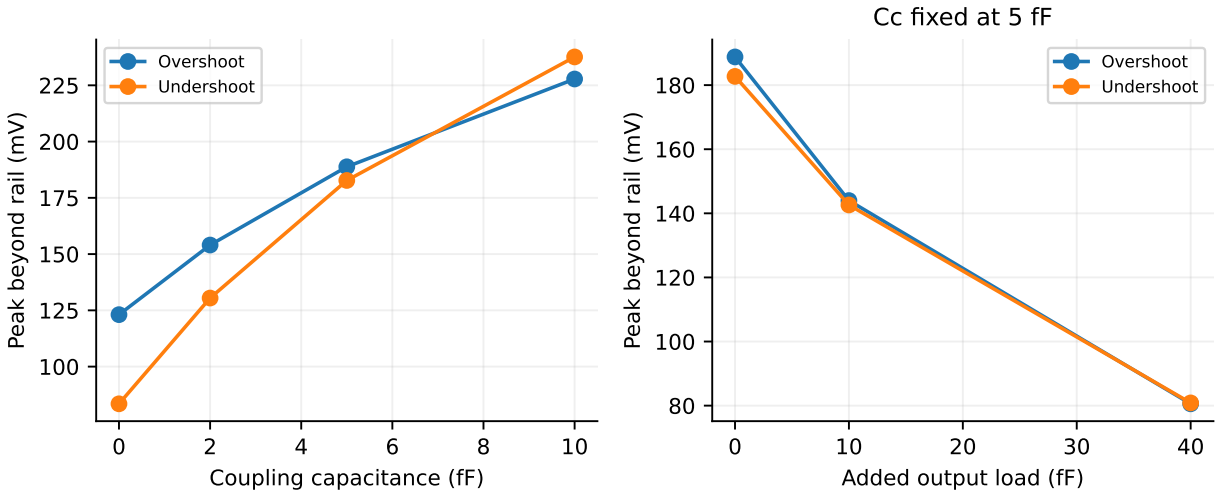


Figure 2: 耦合電容及額外輸出負載的比較；由本次 HSPICE 數據重繪。

6 討論

當 C_c 從 0 增至 10 fF，過衝由 123.09 增為 227.81 mV，欠衝由 83.47 增為 237.61 mV。固定耦合 5 fF，增加 40 fF 負載使尖峰降至約 80.6/80.9 mV，代價是 rise/fall 增為 559/318 ps。原生模型本身即含耦合，因此 $C_c = 0$ 不表示沒有 Miller 效應。尖峰超出電源軌是本次數值結果，不能由此推論硬體可靠度或所有接收端都不受影響。

7 結論

兩個實驗步驟與負載問題皆已以實際數據覆蓋；結果支持電容耦合與負載分壓的解釋，適用範圍限於所列模型與刺激。

8 MOS 電晶體電路圖

來源：`01_miller.sp`。三個 INV 的 $W_n/W_p/L = 0.6/1.8/0.25\,\mu\text{m}$。外加耦合電容跨接 X2 的輸入與輸出，與模型內部 MOS 寄生電容分開。

圖中沿用所列網表的元件與節點名稱；相同節點標籤表示電氣相連。除另有註明外，NMOS 的 bulk 接地，PMOS 的 bulk 接 V_{DD}。三端符號省略 bulk 導線以保持圖面清楚。

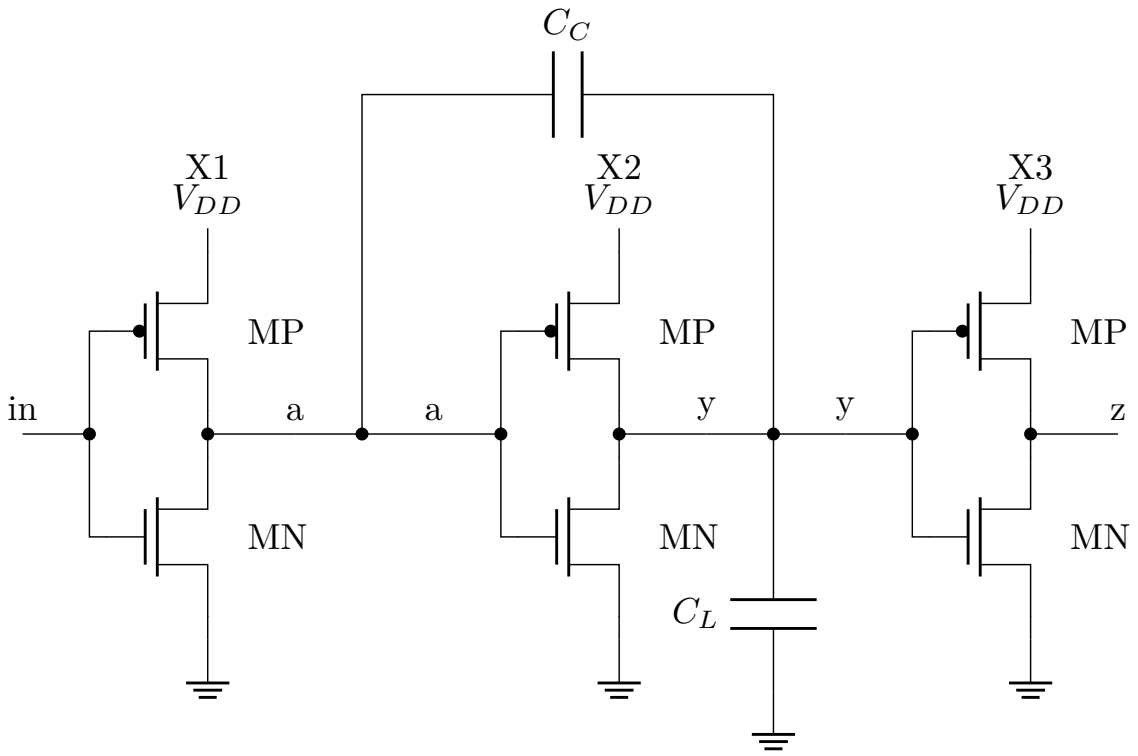


Figure 3: 完整六顆 MOS 訊號路徑。C_C 為 CCVAL (0/2/5/10 fF)；C_L 為指定案例的 CLVAL (0/10/40 fF)。即使 $C_L = 0$，X3 仍提供實際閘極負載。無接點的交叉線不相連。